

GUÍA DE MONTAJE

Monitor Ambiental en Protoboard

Sin soldadura · Solo cables Dupont

Versión 2.0 — conexionado verificado sobre montaje físico real

12 de junio de 2026

www.acusticaescolar.com · Licencia MIT

1. Orientación de la protoboard — léelo primero

Toda esta guía usa una única orientación de referencia. Si colocas la protoboard de otra manera, ninguna posición coincidirá.

Posición	Horizontal (apaisada), sobre la mesa.
Columnas	Numeradas del 1 (izquierda) al 63 (derecha). Todas llevan su número impreso en la serigrafía.
Bloque inferior	Filas A, B, C, D, E — de abajo hacia arriba. La fila A es la más cercana al carril inferior.
Bloque superior	Filas F, G, H, I, J — de abajo hacia arriba. La fila J es la más cercana al carril superior.
Canal central	Separa los dos bloques. Los bloques NO están conectados entre sí.
Carril inferior	Tira de alimentación bajo la fila A. En este montaje: bus de señal I ² C (SDA y SCL).
Carril superior	Tira de alimentación sobre la fila J. En este montaje: bus de alimentación (3V3 y GND).
Conexión interna	Dentro de cada bloque, los 5 agujeros de una misma columna están conectados entre sí (ej.: 15A-15B-15C-15D-15E son el mismo nodo).

⚡ Cada carril tiene DOS líneas (roja y azul). Usa siempre la misma línea para la misma señal: en el carril inferior, una línea para SDA y otra para SCL; en el superior, una para 3V3 y otra para GND.

⚠ **Nunca conectes 3V3 y GND a la misma línea de carril. Es un cortocircuito directo que puede dañar el ESP32 de forma irreversible.**

2. Materiales y comprobación previa

YD-ESP32-S3 N16R8	Placa principal, PCB 2022-V1.3. Reverso marcado YD-ESP32-23. LED WS2812B en GPIO48 (verificado).
Senseair S8 LP	Sensor CO ₂ NDIR. Solo Mouser/Digikey/CO2Meter.com. Requiere 5V.
SHT41 breakout	Sensor T/HR, 4 pines. Se monta GIRADO 180° (pinout invertido).
PCBartists DBMETER	Sensor dB, 5 pines: 3V3·INT·SCL·SDA·GND.
DS3231 (módulo MH)	RTC con pila CR2032 instalada. Header de 6 pines: GND·VCC·SDA·SCL·SQW·32K.
Protoboard 63 columnas	Numeración 1–63. Carriles dobles arriba y abajo.
Cables Dupont H-H	Mínimo 20 uds de 10 cm, varios colores.
Extensores de pin 8–11 mm	Para elevar el S8 (ventilación y disipación).
2 resistencias 4,7 kΩ	Pull-ups del bus I ² C (amarillo-violeta-rojo).
Banco USB 10.000 mAh + cable USB-C	Alimentación. Anker PowerCore o Xiaomi Mi.
Multímetro (recomendado)	Función continuidad para verificar antes de encender.

 **El S8 necesita 5V. Nunca lo conectes a 3,3V — dará lecturas erróneas o se dañará. El 5V correcto sale del ESP32 en la columna 62, fila B.**

 **El SHT41 va girado 180°: su pinout queda invertido. Si lo montas sin girar, VCC irá a GND y puede dañarse al encender.**

3. Posición de los componentes (verificada sobre montaje real)

YD-ESP32-S3	Columnas 42–63 · filas B y J. Módulo WROOM a la izquierda (col 42), USB-C a la derecha (col 63).
Senseair S8 LP	Columnas 2–7 · ocupa ambos bloques sobre extensores. Difusor NDIR hacia el borde izquierdo. G+ y G0 en el bloque inferior; TX y RX en el bloque superior.
SHT41	Columnas 12–15 · fila B (bloque inferior). Girado 180°.
PCBArtists DBMETER	Columnas 20–24 · fila B (bloque inferior).
DS3231	Columnas 29–34 · fila B (bloque inferior). Header de 6 pines insertado en el bloque inferior.

3.1 Pinout de cada componente

S8 — G+ (VCC 5V)	Columna 2, fila A
S8 — G0 (GND)	Columna 3, fila A
S8 — TX	Columna 3, fila J
S8 — RX	Columna 4, fila J
SHT41 (girado) — GND	Columna 12, fila B
SHT41 (girado) — VCC 3V3	Columna 13, fila B
SHT41 (girado) — SCL	Columna 14, fila B
SHT41 (girado) — SDA	Columna 15, fila B
DBMETER — VCC 3V3	Columna 20, fila B
DBMETER — INT (no conectar)	Columna 21, fila B
DBMETER — SCL	Columna 22, fila B
DBMETER — SDA	Columna 23, fila B
DBMETER — GND	Columna 24, fila B
DS3231 — GND	Columna 29, fila B
DS3231 — VCC 3V3	Columna 30, fila B
DS3231 — SDA	Columna 31, fila B
DS3231 — SCL	Columna 32, fila B
DS3231 — SQW / 32K (no conectar)	Columnas 33 y 34, fila B

3.2 Pinout del ESP32-S3 (cols 42–63)

Fila B (bloque inferior):

42–43	3V3 · 3V3
44	RST
45–48	GPIO4 · GPIO5 · GPIO6 · GPIO7

49–52	GPIO15 · GPIO16 · GPIO17 · GPIO18
53	GPIO8 — SDA ★
54–55	GPIO3 ⚠ · GPIO46 ⚠ (strapping — no usar)
56	GPIO9 — SCL ★
57–61	GPIO10 · GPIO11 · GPIO12 · GPIO13 · GPIO14
62	5V ★ (alimenta al S8)
63	GND

Fila J (bloque superior):

42	GND ★
43–44	TX (GPIO43) · RX (GPIO44) — bridge USB, no usar
45	GPIO1 — TX hacia S8 ★
46	GPIO2 — RX desde S8 ★
47–51	GPIO42 · GPIO41 · GPIO40 · GPIO39 · GPIO38
52–54	GPIO37 · GPIO36 · GPIO35 ⚠ (prohibidos en N16R8 — Octal PSRAM)
55–56	GPIO0 ⚠ · GPIO45 ⚠ (strapping — no usar)
57	GPIO48 — LED WS2812B ★
58–59	GPIO47 · GPIO21
60–61	GPIO20 ⚠ · GPIO19 ⚠ (USB OTG — no conectar)
62–63	GND · GND

4. Orden de montaje

Fase 1 — ESP32-S3

1. Localiza las columnas 42–63. Orienta la placa con el WROOM a la izquierda y los USB-C a la derecha.
2. Alinea los pines: fila B (bloque inferior) y fila J (bloque superior), columnas 42–63.
3. Presiona de forma uniforme y suave. Si hay resistencia, revisa la alineación — no fuerces.

✓ Verificación: placa nivelada, USB-C accesibles en el extremo derecho, ningún pin doblado.

Fase 2 — Extensores y Senseair S8

4. Inserta extensores de pin en: col 2 y col 3 fila A (bloque inferior, para G+ y G0) y col 3 y col 4 fila J (bloque superior, para TX y RX).
5. Encaja el S8 sobre los extensores con el difusor NDIR (rejilla negra) hacia el borde izquierdo.

⚠ Verifica antes de encajar: el pin G+ del S8 debe caer en col 2 fila A. Invertirlo daña el sensor al encender.

✓ Verificación: S8 elevado 8–11 mm, firme, difusor hacia el exterior.

Fase 3 — Sensores I²C (todos en fila B)

6. SHT41: gíralo 180° (la serigrafía queda invertida) e insértalo en cols 12–15, fila B.
7. DBMETER: micrófono hacia arriba, cols 20–24, fila B.
8. DS3231: header de 6 pines en cols 29–34, fila B. Confirma la pila CR2032 antes de insertar.

✓ Verificación: los tres sensores en fila B; pines SQW/32K (33–34) e INT (21) insertados pero sin cable.

5. Cableado

⚠ Banco de energía DESCONECTADO durante todo el cableado.

5.1 Carril inferior — bus de señal SDA y SCL

Línea 1 del carril inferior = SDA. Línea 2 = SCL. Cables cortos verticales desde fila A/B de cada columna de señal.

Desde	Col	Fila	Hasta	Col	Fila	Color sugerido
ESP32 GPIO8 SDA	53	B	Carril inf. línea SDA	53	—	Morado
ESP32 GPIO9 SCL	56	B	Carril inf. línea SCL	56	—	Gris
SHT41 SDA	15	B	Carril inf. línea SDA	15	—	Morado
SHT41 SCL	14	B	Carril inf. línea SCL	14	—	Gris
DBMETER SDA	23	B	Carril inf. línea SDA	23	—	Morado
DBMETER SCL	22	B	Carril inf. línea SCL	22	—	Gris
DS3231 SDA	31	B	Carril inf. línea SDA	31	—	Morado
DS3231 SCL	32	B	Carril inf. línea SCL	32	—	Gris

⚡ Recuerda: los 5 agujeros de la misma columna del bloque inferior están conectados. Puedes pinchar el cable en fila A de la misma columna del pin (más cómodo que en fila B ocupada).

5.2 Carril superior — bus de alimentación 3V3 y GND

Desde	Col	Fila	Hasta	Col	Fila	Color sugerido
ESP32 3V3	42	B	Carril sup. línea 3V3	42	—	Rojo
ESP32 GND	42	J	Carril sup. línea GND	42	—	Negro
SHT41 VCC	13	B	Carril sup. línea 3V3	13	—	Rojo
SHT41 GND	12	B	Carril sup. línea GND	12	—	Negro
DBMETER VCC	20	B	Carril sup. línea 3V3	20	—	Rojo
DBMETER GND	24	B	Carril sup. línea GND	24	—	Negro
DS3231 VCC	30	B	Carril sup. línea 3V3	30	—	Rojo
DS3231 GND	29	B	Carril sup. línea GND	29	—	Negro

⚡ Los cables de alimentación de los sensores (fila B) cruzan el canal central hasta el carril superior. Pásalos rectos en vertical, sin tapar el micrófono del DBMETER ni el difusor del S8.

5.3 Cables del Senseair S8 (4 cables)

Desde	Col	Fila	Hasta	Col	Fila	Color sugerido
ESP32 5V	62	B	S8 G+ (VCC)	2	A	Rojo — el cable más largo del montaje
Carril sup. GND	—	—	S8 G0 (GND)	3	A	Negro
ESP32 GPIO1 TX	45	J	S8 RX	4	J	Naranja — ambos en fila J
ESP32 GPIO2 RX	46	J	S8 TX	3	J	Amarillo — ambos en fila J

⚠ El UART va cruzado: TX del ESP32 al RX del S8, y RX del ESP32 al TX del S8. Es correcto así — no lo "corrijas".

5.4 Pull-ups I²C (imprescindibles)

- Lleva un cable desde el carril superior línea 3V3 hasta la columna 17 del bloque inferior (p. ej. fila E).
- Resistencia 1 (4,7 kΩ): una pata en el carril inferior línea SDA, la otra en col 17 fila A.
- Resistencia 2 (4,7 kΩ): una pata en el carril inferior línea SCL, la otra en col 17 fila B.

⚡ Sin estas resistencias el bus I²C no alcanza 100 kHz y el DBMETER no responderá. Las resistencias no tienen polaridad.

6. Verificación completa antes de encender

⚠ No conectes el banco de energía hasta marcar TODAS las casillas.

☐	Verificación	Resultado esperado
☐	Banco de energía desconectado	Sin alimentación durante toda la verificación
☐	ESP32 en cols 42–63, filas B y J, nivelado	USB-C a la derecha, ningún pin doblado
☐	S8 en cols 2–7 sobre extensores	Difusor hacia el borde izquierdo
☐	S8: G+ en 2A y G0 en 3A (bloque inferior)	Etiquetas G+/G0 visibles en el lado de abajo
☐	S8: TX en 3J y RX en 4J (bloque superior)	Pines UART en el lado de arriba
☐	SHT41 en cols 12–15 fila B, GIRADO 180°	12B=GND · 13B=VCC · 14B=SCL · 15B=SDA
☐	DBMETER en cols 20–24 fila B	20B=VCC · 21B=INT · 22B=SCL · 23B=SDA · 24B=GND
☐	DS3231 en cols 29–34 fila B, pila puesta	29B=GND · 30B=VCC · 31B=SDA · 32B=SCL
☐	Carril inferior: SDA desde ESP32 col53B	Cable morado en línea SDA
☐	Carril inferior: SCL desde ESP32 col56B	Cable gris en línea SCL
☐	Carril inferior: SDA de sensores (cols 15·23·31)	Tres cables morados a la línea SDA
☐	Carril inferior: SCL de sensores (cols 14·22·32)	Tres cables grises a la línea SCL
☐	Carril superior: 3V3 desde ESP32 col42B	Cable rojo en línea 3V3
☐	Carril superior: GND desde ESP32 col42J	Cable negro en línea GND
☐	Carril superior: VCC de sensores (cols 13·20·30)	Tres cables rojos a la línea 3V3
☐	Carril superior: GND de sensores (cols 12·24·29)	Tres cables negros a la línea GND
☐	Cable rojo largo: ESP32 col62B → S8 col2A	5V del ESP32 al G+ del S8
☐	Cable negro: carril sup. GND → S8 col3A	GND común al G0 del S8
☐	Cable naranja: ESP32 col45J → S8 col4J	GPIO1 TX → RX del S8 (cruzado: correcto)
☐	Cable amarillo: ESP32 col46J → S8 col3J	GPIO2 RX ← TX del S8 (cruzado: correcto)
☐	Cable 3V3 → col 17 bloque inferior	Punto de 3V3 para las resistencias
☐	Resistencia 4,7K: línea SDA ↔ col 17A	Pull-up SDA en su sitio
☐	Resistencia 4,7K: línea SCL ↔ col 17B	Pull-up SCL en su sitio
☐	3V3 y GND en líneas distintas del carril superior	Sin cortocircuitos
☐	SQW/32K (33–34B) e INT (21B) sin cables	Solo insertados, sin conexión

7. Primera conexión y verificación

7.1 Conectar por el puerto COM

12. Conecta el USB-C al puerto COM (el de la izquierda de los dos) y al ordenador.
13. Windows debe detectar 'USB-SERIAL CH343 (COMx)'. Si no: instala el driver CH343 de wch-ic.com.

7.2 Cargar el firmware de prueba

- Usa el sketch `datalogger_test_v1.ino` (mismo paquete que esta guía).
- Board: ESP32S3 Dev Module · Flash Size: 16MB · PSRAM: OPI PSRAM.
- El sketch ejecuta 4 fases de diagnóstico (escaneo I²C, lectura de sensores, LED, LittleFS) y luego registra una fila CSV cada 30 s.

7.3 Resultado esperado en el monitor serie (115200 baud)

- ✓ Escaneo I²C: dispositivos en 0x44 (SHT41), 0x48 (DBMETER) y 0x68 (DS3231).
- ✓ Lecturas válidas de temperatura, humedad, dB y fecha/hora. El CO₂ puede tardar ~30 s en aparecer.
- ✓ LED: secuencia verde → amarillo → naranja → rojo → azul → blanco → apagado.
- ✓ LittleFS: montado, fichero de prueba escrito y leído, log `/datalog.csv` creado.

7.4 Diagnóstico si falta algo

0x44 no aparece	SHT41: revisa 14B(SCL), 15B(SDA), 13B(VCC), 12B(GND). ¿Está girado 180°?
0x48 no aparece	DBMETER: revisa 22B(SCL), 23B(SDA), 20B(VCC), 24B(GND). ¿Pull-ups montados?
0x68 no aparece	DS3231: revisa 32B(SCL), 31B(SDA), 30B(VCC), 29B(GND). ¿Pila CR2032?
Nada en el bus	Revisa cables ESP32 col53B(SDA)/col56B(SCL) al carril inferior y las dos resistencias.
S8 no responde	Cable 5V (62B → 2A), GND (carril sup. → 3A) y UART cruzado (45J → 4J, 46J → 3J). Espera 30 s tras encender.
LED no enciende	El sketch debe usar <code>neopixelWrite(48,...)</code> . <code>digitalWrite()</code> no funciona con el WS2812B.
ESP32 se reinicia en bucle	Posible cortocircuito 3V3-GND. Desconecta y revisa el carril superior.